

高校生の筋力向上のために

兵庫県立三田祥雲館高校 健康・医療・福祉講座 17回生 阪上 ののみ 前田 愛梨

序論

＜背景＞
三田祥雲館高校男子バスケットボール部、アメリカンフットボール部、のマネージャーとして部員の競技力向上のために必要な筋力向上に貢献したいと考え、ベンチプレス、ジャンププッシュアップ（男子バスケットボール部のみ）の数値と生活習慣の関係を分析した。

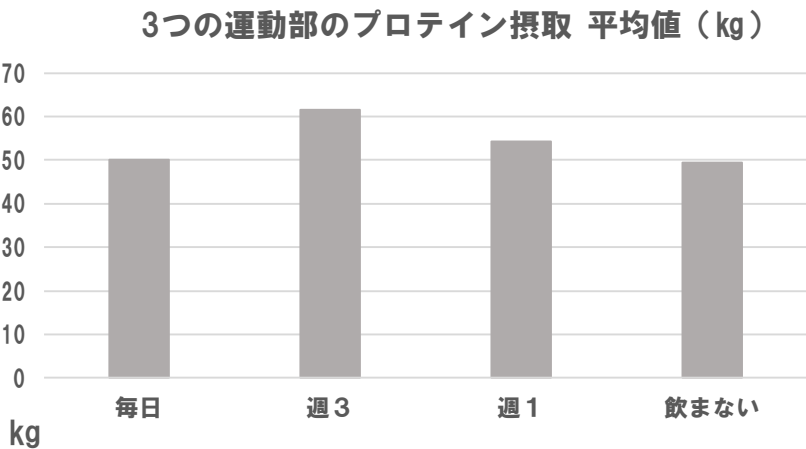
＜リサーチクエスチョン＞
高校生の生活習慣と筋力の関係性を見つける。

＜仮説＞
自主的に行う筋力トレーニングやプロテインの摂取は筋力の向上に効果がある。

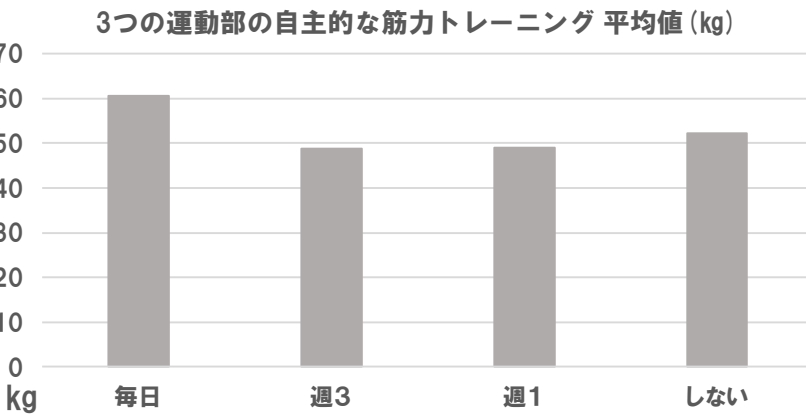
＜研究手法＞
三田祥雲館高校の男子バスケットボール部・アメリカンフットボール部・野球部計45名を対象に10月に測定したベンチプレスのMAX値と生活習慣に関するアンケートをもとに筋力と生活習慣の関係を調べた。男子バスケットボール部はジャンププッシュアップも測定した。アンケートの内容は睡眠時間、プロテインの摂取の頻度、自主的な筋力トレーニングの有無などについて10項目行った。また、アメリカンフットボール部の学生トレーナの方から筋力トレーニングについてインタビューを行った。

＜定義＞
MAX値 ベンチプレスで1回の計測で持ち上げることができる最大重量のこと。

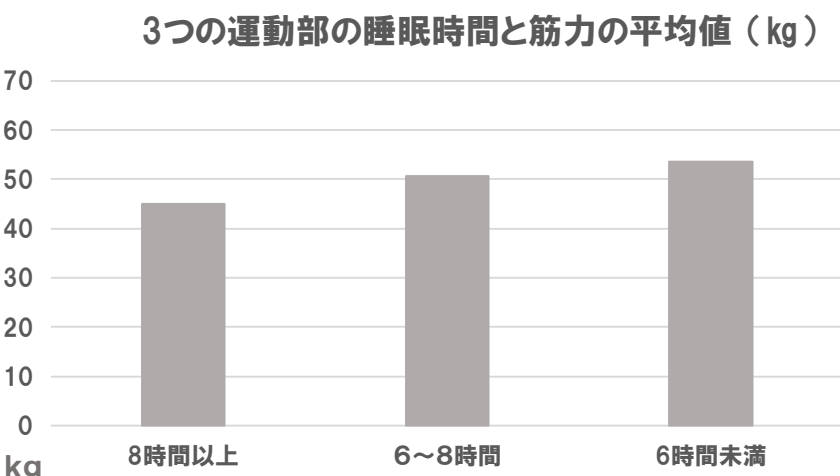
結果



プロテインの摂取の頻度と筋力に比例は見られなかった



毎日自主的に筋力トレーニングを行う人が平均値が高かった



6時間未満の睡眠を取っている人が平均値が高かった

➡ **筋力の向上は生活習慣の改善よりも、自主性に関係がある。**

＜ジャンププッシュアップの結果＞
14名中怪我や欠席を除いた9名全員の記録が向上した。しかし、 負荷のかけ方によって結果が変わる。
＜インタビューの結果＞
アメリカンフットボール部では、学生トレーナのアドバイスをもとにトレーニングメニューを改善し、10月から1月では17名全員のMAX値が向上した。

考察

- ・自主的に行う筋力トレーニングを毎日行うことは筋力を向上させるのに効果的な習慣である。
- ・プロテインは筋力と比例関係が見られないことから、プロテインを摂取するタイミングや回数を改善する必要があると考えられる。
- ・今回の結果から一般的に良いといわれている8時間睡眠と筋力との関係はみられなかった。

展望

今回は筋肥大のためのトレーニングメニューを作成したが、パワー発揮を目的とする新たにトレーニングメニューを作成したい。また、アンケートで得られたプロテイン摂取の頻度と今後計測予定の選手の体重のデータを用いて筋力と体重の関係性があるかどうかを研究していきたい。

協力

三田祥雲館高校 男子バスケットボール部 アメリカンフットボール部 野球部
神戸大学 アメリカンフットボール部 トレーナー 同志社大学 アメリカンフットボール部 トレーナー
児童生徒の体力・運動能力と生活実態に関する研究 スポーツ科学研究室 高井瑞穂、大谷一記